자율주행 센서별 역할 분담 설계 보고서

6방향 엣지 AI 카메라 + GNSS + IMU + LiDAR

대상 시스템

한라대학교 캠퍼스 저속 자율주행 차량

설계 기준

OAK-D Pro PoE 카메라별 고정 모델 운용 및 위치별 기능 분담

문서 기준일

2026년 8월 25일

핵심 원칙

전방 카메라 한 대에 모든 기능을 집중하지 않고, 원거리 교통정보·좌우 도로경계·근거리 정지선·방향별 객체검출을 카메라 위치에 따라 분산한다.

1. 목적

본 보고서는 캠퍼스 저속 자율주행 차량에 설치된 6대의 AI 카메라와 GNSS, IMU, LiDAR의 역할을 구분하고 각 센서에 기능을 배정한 근거를 정의한다.

본 시스템은 각 OAK-D Pro PoE 카메라의 VPU에서 AI 추론을 수행하고 결과를 DCU로 전송하는 엣지 AI 구조이다. 카메라 한 대에 신호등, 정지선, 차선, 객체 기능을 모두 집중하면 추론속도 저하와 지연 증가가 발생할 수 있으므로 설치 방향과 실제 시야에 따라 기능을 분담한다.

2. 센서 구성

센서	수량	기본 역할
OAK-D Pro PoE AI 카메라	6대	방향별 영상 인식 및 객체검출
GNSS	1대	절대위치 및 경로 판단
IMU	1대	차량 자세·회전·가속도 측정
Livox Mid-360 LiDAR	1대	객체 거리·3차원 공간구조 검출

카메라 배치

- 전방 중앙 / 좌전방 / 우전방
- 후방 중앙 / 좌후방 / 우후방

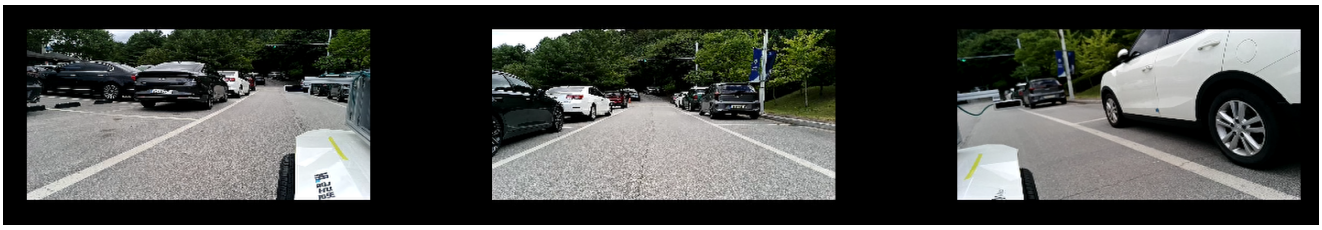


그림 1. 전방·좌전방·우전방 주시 영상

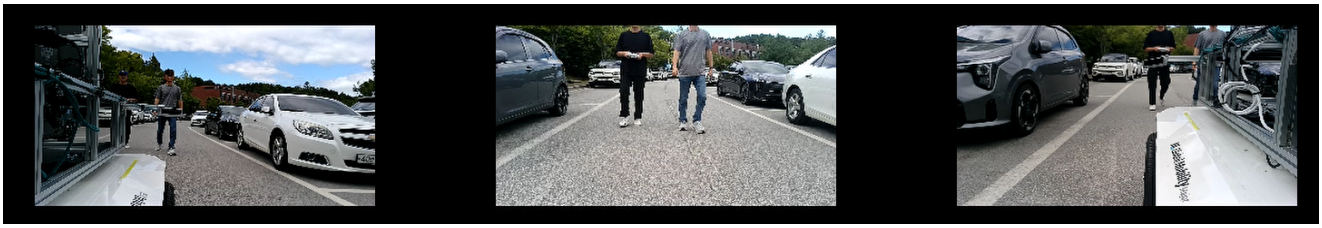


그림 2. 후방·좌후방·우후방 주시 영상

3. 역할 분담 기본 원칙

3.1 위치에 따른 기능 분담

- 전방 중앙: 원거리 전방 교통정보
- 좌전방: 좌측 도로경계와 접근 객체
- 우전방: 우측 도로경계와 근거리 정지선
- 후방 중앙: 후진 경로상의 객체
- 좌·우후방: 각 방향 후측방 사각지대

3.2 고정 모델 운용

각 카메라는 운행 중 모델을 교체하지 않고 위치별로 지정된 고정 모델을 실행한다. 여러 모델의 선택적 라우팅은 가능하지만 메모리 사용, VPU 자원 경쟁, 파이프라인 복잡도와 검증 부담을 고려해 기본 설계에서는 적용하지 않는다.

3.3 기호 정의

기호	의미	판정 기준
●	주 담당	해당 센서가 기능을 담당하도록 역할이 배정됨
△	적용 검토	시야와 성능시험 후 역할 추가 여부 결정
—	미배정	해당 센서에서는 수행하지 않음

●는 역할이 배정됐다는 의미이며, 모델 학습이나 성능시험까지 완료됐다는 의미는 아니다.

4. 센서별 기능 분담표

센서	방향·종류	신호등	정지선	신호등 색상	차선·도로경계	객체	기타
카메라	전방	●	—	●	—	●	원거리 전방 교통정보
카메라	좌전방	—	—	—	●	●	좌측 보행자·주차차량
카메라	우전방	—	●	—	●	●	우측 보행자·주차차량
카메라	후방	—	—	—	—	●	후방 장애물·후진 경로
카메라	좌후방	—	—	—	—	●	좌측 후측방 사각지대
카메라	우후방	—	—	—	—	●	우측 후측방 사각지대
GPS	GNSS	—	—	—	—	—	절대위치·경로·Waypoint
관성센서	IMU	—	—	—	—	—	자세·회전·가속도·위치추정 보정
라이다	LiDAR	—	—	—	△[1]	●	객체 거리·연석·주행 가능 공간

[1] LiDAR의 도로경계 검토 기능은 도색 차선이 아니라 연석, 도로 가장자리 및 구조물 등 높이와 형상이 존재하는 3차원 경계를 의미한다.

5. 카메라별 역할

5.1 전방 카메라

원거리 전방 교통정보와 진행 경로상의 객체를 담당한다.

- 신호등 및 신호등 색상 판별
- 전방 차량·보행자·장애물 검출

차선과 정지선 세그멘테이션은 배정하지 않는다. 신호등 색상은 적·황·녹 클래스를 객체검출 head에서 직접 출력하는 방식을 우선 검토하고, 정확도가 부족하면 검출 ROI만 경량 색상 분류 NN에 전달한다.

5.2 좌전방 카메라

좌측 차선·도로경계와 좌측 접근 객체를 담당한다.

- 좌측 차선·도로경계
- 좌측 보행자·주차차량·돌출 장애물
- 곡선 주행 시 좌측 주행 공간

좌측 도로 가장자리와 주차차량이 크게 보이는 시야 특성을 이용하며, 신호등이나 정지선 기능은 추가하지 않는다.

5.3 우전방 카메라

우측 도로경계, 근거리 정지선 및 우측 접근 객체를 담당한다.

- 정지선
- 우측 차선·도로경계
- 우측 보행자·주차차량·돌출 장애물

정지선과 우측 도로경계는 노면 세그멘테이션에서 서로 다른 클래스로 출력한다. 실제 정지선 접근 영상으로 가시성을 검증하고, 실패하면 설치각 조정 또는 전방 카메라 재배정을 검토한다.

5.4 후방 카메라

후진 경로상의 객체를 담당한다.

- 후방 보행자·차량·정지 장애물
- 후진 경로 안전공간

신호등, 정지선 및 차선 기능은 배정하지 않고 후방 객체검출에 연산을 집중한다.

5.5 좌·우후방 카메라

각 방향 후측방 객체와 사각지대를 담당한다.

- 후측방 접근 차량·보행자
- 주차차량·구조물
- 측면 안전간격과 사각지대

차선이나 신호등 기능은 배정하지 않고 방향별 객체검출 중심의 고정 모델을 사용한다.

6. 객체검출 기능의 방향별 구분

객체 기능은 여러 카메라에 반복되지만 동일 공간을 중복 검출하는 것이 아니라 차량 주변을 방향별로 분할하여 담당하는 것이다.

카메라	객체 담당영역
전방	차량 진행 경로상의 차량·사람·장애물
좌전방	좌측에서 진입하거나 돌출되는 객체
우전방	우측에서 진입하거나 돌출되는 객체
후방	차량 후진 경로상의 객체
좌후방	좌측 후측방에서 접근하는 객체
우후방	우측 후측방에서 접근하는 객체

7. GNSS · IMU · LiDAR 역할

7.1 GNSS

- 차량 절대위치 및 Waypoint 기반 경로 제공
- 경로 이탈 및 주요 구간 접근 판단
- 위치추정 시스템 보정

GNSS 지도정보는 정지선·신호등 구간 접근을 사전에 알려줄 수 있지만 실제 신호 상태와 정지선 위치는 AI 카메라로 판단한다.

7.2 IMU

- 회전속도·가속·감속 및 피치·롤 측정
- 경사로·과속방지턱 통과 상태 확인
- GNSS·LiDAR 기반 위치추정 보정

7.3 LiDAR

- 사람·차량·장애물까지의 거리와 실제 위치 측정
- 주차차량·구조물 간격 및 주행 가능 공간 검출
- 충돌 위험 및 긴급정지 거리 판단

정지선과 도색 차선은 LiDAR의 담당 기능으로 사용하지 않는다. 반사강도 기반 구분 가능성은 있으나 날씨·노면·입사각에 영향을 받으므로 안전기능의 주 판단 수단에서 제외한다.

8. 카메라별 고정 모델 구성

카메라	고정 모델 구성
전방	신호등 색상별 검출 + 전방 객체검출
좌전방	좌측 차선·도로경계 세그멘테이션 + 좌측 객체검출
우전방	정지선·우측 도로경계 세그멘테이션 + 우측 객체검출
후방	후방 객체검출
좌후방	좌측 후측방 객체검출
우후방	우측 후측방 객체검출

기능 미배정과 모델 head 제거는 별개다. 출력을 사용하지 않는 경우에도 기존 head의 연산이 남을 수 있으므로, 경량화가 필요하면 출력 미사용 모델과 head 제거 모델을 별도로 제작하여 비교한다.

9. 기술검증 상태

기능	역할 담당	현재 상태	필요 검증
전방 차량 객체	전방	YOLOP 기준선 포함	보행자 추가·정확도
신호등	전방	신규	학습·blob·검출거리
신호등 색상	전방	신규	색상 클래스/ROI 비교
좌측 도로경계	좌전방	기존 차선기능 기반	측면 영상 재학습
정지선	우전방	신규	시야·거리·위치오차
우측 도로경계	우전방	기존 차선기능 기반	측면 영상 재학습
후방·후측방 객체	후방 3대	방향별 신규 적용	방향별 검출성능
LiDAR 객체 거리	LiDAR	센서 출력 확보	카메라 융합

10. 단계별 모델 성능시험

기능 추가에 따른 성능 저하 원인을 분리하기 위해 방향별 모델을 단계적으로 구성한다.

10.1 전방 카메라

단계	모델 구성	시험 목적
F1	기존 객체검출 기준 모델	기준 FPS·지연
F2	F1 + 신호등 클래스	신호등 추가 영향
F3-A	F2 + 색상별 신호등 클래스	단일 NN 색상 판별
F3-B	F2 + ROI 색상 분류 NN	고정 2단계 방식
F4	선택 모델 + 보행자	최종 전방 모델

10.2 좌·우전방 및 후방

방향	단계적 구성
좌전방	도로경계 → 차량 추가 → 보행자·장애물 추가
우전방	도로경계 → 정지선 추가 → 차량 추가 → 보행자·장애물 추가
후방 3대	차량 → 보행자 → 정지 장애물 추가 후 방향별 영상 검증

11. 성능시험 및 판정 기준

구분	시험·측정 항목
시험 변수	4/6/8 SHAVE, 320급 및 상위 해상도, 색상 클래스/ROI 방식
처리량	NN 입력·출력 FPS, 후처리 FPS
지연	평균·최대·95백분위 end-to-end 지연
안정성	프레임 드롭·큐 적체·지연 편차·연속운전
정확도	객체 검출률·신호등 최초거리·색상 정확도·정지선 위치오차

잠정 성능목표

항목	잠정 목표
NN 출력속도	지속 10 FPS 이상
평균 end-to-end 지연	200 ms 이하
95백분위 지연	300 ms 이하
최대 지연	500 ms 미만
연속 프레임 드롭	제어주기를 침해하지 않을 것

잠정 기준은 모델 비교를 위한 개발 목표다. 최종 안전기준은 실차 제동 감속도, DCU 판단시간, CAN 통신시간 및 TC275·섀시 응답시간 측정 후 확정한다.

기존 320 해상도 시험은 약 11 FPS였지만 평균 지연이 약 799 ms였다. 20 km/h(5.56 m/s)에서 이 시간 동안 약 4.44 m를 이동하므로 FPS와 지연을 반드시 함께 평가한다.

12. 정지선 카메라 검증

우전방 카메라가 정지선을 안정적으로 담당할 수 있는지 다음 조건의 실제 영상으로 검증한다.

- 직선구간 및 좌우로 치우친 상태의 정지선 접근
- 곡선구간 이후 정지선 접근
- 주차차량에 일부 가려진 정지선
- 횡단보도와 정지선이 함께 있는 구간
- 주간·야간·역광 조건

검증에 실패하면 우전방 설치각 조정, 입력 ROI 변경, 전방 카메라 재배정 또는 전방 근거리 전용 카메라 구성을 검토한다.

13. 결론

본 시스템은 6대의 카메라가 동일한 모델로 같은 기능을 수행하는 구조가 아니다. 각 카메라의 시야에 따라 역할을 다음과 같이 분담한다.

- 전방: 신호등·신호등 색상·전방 객체
- 좌전방: 좌측 차선·도로경계·좌측 객체
- 우전방: 정지선·우측 차선·도로경계·우측 객체
- 후방: 후진 경로상의 객체
- 좌·우후방: 각 방향 후측방 객체
- GNSS·IMU·LiDAR: 절대위치, 차량 움직임, 객체 거리 및 3차원 공간 보완

이 구조는 전방 카메라 한 대에 모든 인식 기능을 집중하지 않고 원거리 교통정보, 좌우 도로경계, 근거리 정지선 및 방향별 객체검출을 카메라 위치에 따라 분산한다.

최종 적용 여부는 방향별 실제 영상, 모델 정확도, FPS 및 end-to-end 지연시험으로 검증한다. 우선순위는 우전방 정지선 가시성 검증과 각 고정 모델의 10 FPS·지연 목표 확인이다.